무게 및 NFC기반 이중 검증 복약 관리 시스템

Team.TAP

김민지, 윤성현, 허블라드, 알렉산드르, 주재현

Contents

01 프로젝트 개요

개발 배경 및 기존 서비스의 한계

02 시스템 개요

시스템의 주요 기능 및 기술적 강점

03 시스템 설계

시스템 흐름도 및 아키텍쳐

04 개발 계획 및 일정

팀 협업 방식 및 프로젝트 로드맵

05 프로젝트 가치

기대 효과 및 결론

01. OVERVIEW | 프로젝트 개요

개발 배경

복약 관리의 사회적 실태
와 정체된 개선율

복약 관리 매개체에 대한
사용자 경험의 경직성

01. OVERVIEW | 프로젝트 개요

기존 시스템의 한계 및 문제점

01 낮은 접근성

복잡한 초기 설정 과정이 필요해, 디지털 소외 계층이 많은 노년층의 사용이 어려움

02 데이터 신뢰도 부족

기기의 단순 개폐 여부만을 복약 완료로 인식하며, 실제 알약 소진 여부를 교차 검증하지 않아 데이터의 정확성이 훼손되는 오류 발생

03 경제적 부담

기존의 제품인 고가의 센서 내장형 기기는 디지털 소외 계층의 서비스 진입을 가로막는 경제적 문제를 만듦

04 기기 종속성

사용자의 평소 생활 습관을 고려하지 못하며, 매번 새로운 기기에 알약을 옮겨담는 구조적 문제 발생

02. SOLUTION | 시스템 개요

시스템의 주요 기능 및 기술적 강점

01 오투약 위험 차단

기존 복약 습관을 유지하는 **NFC** 스티커 방식으로
오투약 위험 및 인지 부하 해소

02 고가형 하드웨어의 경제적 진입 장벽 해소

NFC 기반 저비용 하드웨어 설계를 통한
스마트 헬스케어의 경제적 진입 장벽 해소

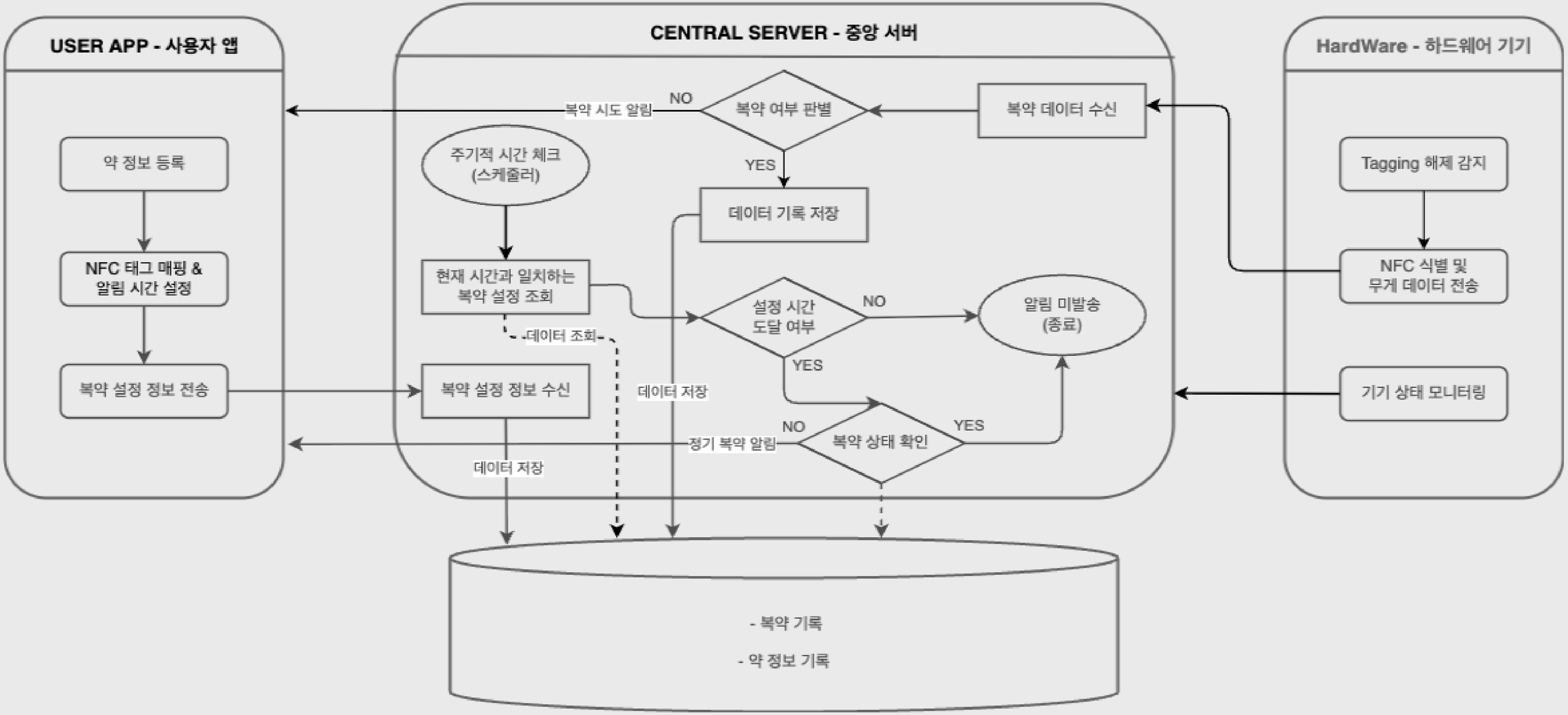
03 이중 복약 판별 알고리즘

디지털 조작을 배제하 일상적 물리 행위 기반의 자동
복약 인증

04 동적 매핑과 능동적 데이터 검증

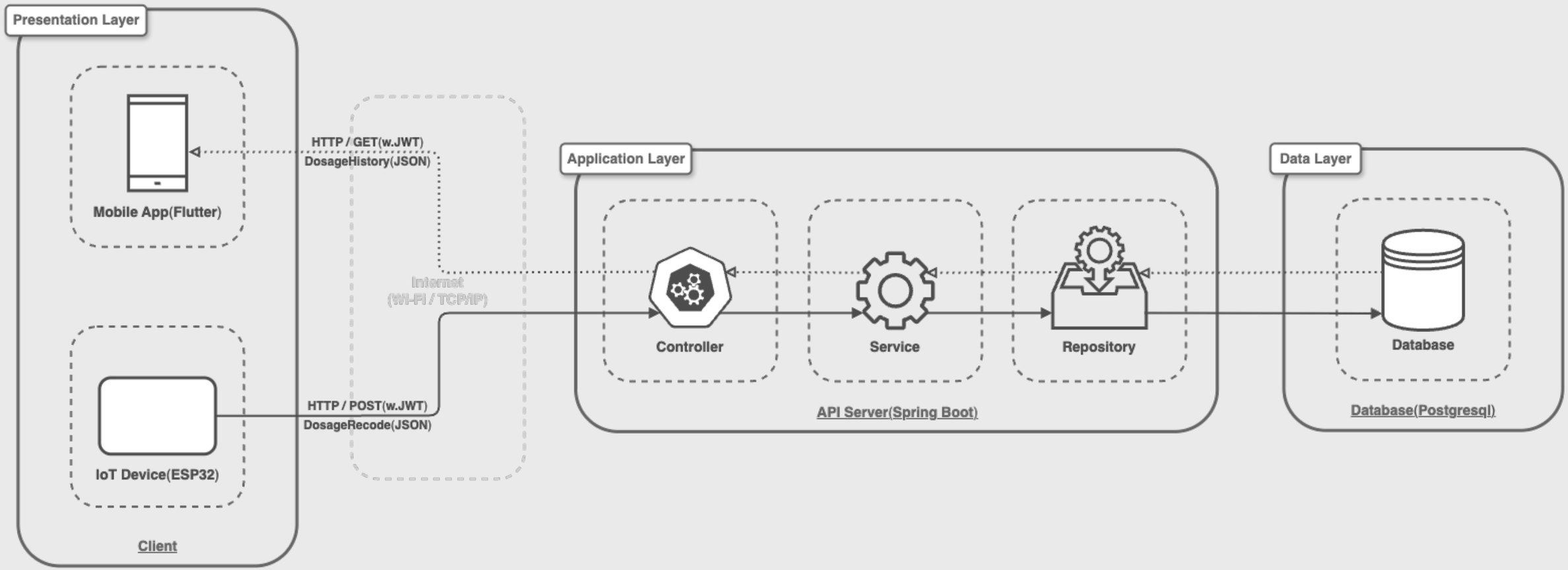
기기 등록 자동화 및 실시간 복약 모니터링으로
기술 소외 계층의 사용 편의성 극대화

03. SYSTEM DESIGN | 시스템 설계



03. SYSTEM DESIGN | 시스템 설계

시스템 아키텍처 구성도



04. ROADMAP | 개발 계획 및 일정

팀 협업 방식

1. 통합 개발 환경 및 협업 (VS Code / GitHub)

- 메인 통합 개발 환경 연동 및 Java, Flutter 등 모든 파트의 코딩을 수행하는 핵심 허브

- 소스코드 버전 관리 및 확장 프로그램을 통한 팀원 간 실시간 병렬 개발 및 협업 효율화

02. 설계 및 UI/UX (draw.io / Figma)

- draw.io를 통한 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도 설계

- Figma를 활용한 모바일 앱 UI/UX 와이어프레임 기획

04. ROADMAP | 개발 계획 및 일정

팀 협업 방식

03. 백엔드 및 데이터베이스(Spring Boot / PostgreSQL 16 / DBeaver / Docker)

- 메인 DB 서버 구축 및 DBeaver를 활용한 시각적 관리, 데이터 무결성 검증 및 쿼리 최적화 수행

- 애플리케이션 및 DB 실행 환경의 컨테이너화로 팀원 간 개발 환경 차이 오류 방지 및 통합 로컬 서버

- 앱 연동 및 복약 판별 알고리즘 처리 REST API 개발 및 서버 부하를 최소화하며 모바일 앱과 연동

4. 프론트엔드 (Flutter ,Dart)

- 단일 코드베이스로 AOS/iOS 동시 지원 보호자용 모바일 애플리케이션 개발 및 서버 데이터 시각화

04. ROADMAP | 개발 계획 및 일정

프로젝트 로드맵

기획서 발표

중간 발표

최종 발표

기획 및 설계

핵심 구현

시스템 통합 및 테스트

01 프로젝트 주제 선정 및 문제 정의

02 가상 개발 환경 및 워크플로우 구축

03 시스템 통합 아키텍쳐 설계 및 하드웨어 회로 외형 / 설계

04 시스템 설계안 확정 및 논리 물리 설계

04. ROADMAP | 개발 계획 및 일정

프로젝트 로드맵

기획서 발표

중간 발표

최종 발표

기획 및 설계

핵심 구현

시스템 통합 및 테스트

05 API명세서 확립 및 하드웨어 초기 세팅

06 CRUD API서버 기본 및 클라이언트 **UI** 화면 구현

07 서버 및 앱 개발 환경 세팅과 하드웨어 통신 규격 확정

08 파트별 핵심 기능 구현 완료 및 개별 동작 상태 점검

04. ROADMAP | 개발 계획 및 일정

프로젝트 로드맵

중간 발표

최종 발표

시스템 통합 및 테스트

09 하드웨어와 서버 간 데이터 전송 및 정합성 점검

10 각각의 데이터 연동 및 FCM알림과 동적 매핑 로직 구현

11 시스템 전체 통합 및 Wi-fi기반 사용자 식별 테스트

12 실제 구동 환경에서 시스템 통합 테스트 및 하드웨어 디버깅

13 시스템 로직 최적화 및 하드웨어 케이스 제작

05. VALUE | 프로젝트 가치

기대 효과 및 결론

Feature

비강제적 데이터 수집

일상적 행위의 디지털 로그 전환과 NFC 매핑을 통한 기기 종속성 없는 직관적 아키텍처 구현

Value

사회적 안전망

정밀 복약 데이터의 실시간 공유로 사후 대처에서의 능동적 개입을 통한 돌봄 사각지대 해소

공공 보건 인프라

저비용 범용 스티커 기반의 높은 경제성으로 대규모 공공 의료 및 중앙 관제 시스템 확장 용이